

Dieses Cheatsheet hilft dir dabei, deine Smart-Home-Module mit der Block-Programmierung auf espide.eu richtig anzusteuern!

1. Öffne die Programmier-Website: www.espide.eu/esp_ide_v2/
2. Schalte **Bluetooth** an deinem Computer/Tablet ein.
3. Klicke auf **das Bluetooth Symbol** und suche nach dem Namen `esp-0X` (*Das X steht für die Nummer, die direkt auf deinem ESP32-Chip klebt!*).
4. Falls nicht schon ausgewählt, wähle den Programmiermodus **Bloky** oben aus.
5. Ziehe deine Blöcke zusammen und klicke auf den **grünen Play-Button** () , um das Programm auf das Modul zu laden.

Verwende diese **GPIO-Nummern**, wenn du an den Modulen 2, 3, 4 oder 5 arbeitest:

Bauteil / Funktion	GPIO / Pin	Was macht es? (Kurzerklärung)	Art	Wert
 Helligkeitssensor (LDR)	GPIO 0	Misst das Licht der Umgebung	Eingang	Je heller, desto kleiner der Wert (von 0 bis 4096)
 Programmier-Taster 1	GPIO 21	Frei programmierbarer Knopf 1.	Eingang	Gedrückt = logisch 1 Nicht gedrückt = pull-down einstellen.
 Programmier-Taster 2	GPIO 22	Frei programmierbarer Knopf 2.	Eingang	Gedrückt = logisch 1 Nicht gedrückt = pull-down einstellen.
 Rollladen RAUF	GPIO 11	Fährt das Rollo nach oben.	Ausgang	Logisch 0 → AN Logisch 1 → AUS
 Rollladen RUNTER	GPIO 10	Fährt das Rollo nach unten.	Ausgang	Logisch 0 → AN Logisch 1 → AUS
 Lüftung	GPIO 3	Schaltet den Ventilator / die Lüftung ein.	Ausgang	Logisch 0 → AN Logisch 1 → AUS
 Licht	GPIO 2	Schaltet das Licht in diesem Modul an/aus.	Ausgang	Logisch 0 → AN Logisch 1 → AUS

🧠 Geheimtipps (Hintergrund-Wissen)

Falls mal etwas nicht funktioniert oder du tiefer in die Elektronik schaust:

- Alle Eingänge brauchen auch im nicht benutzen Zustand einen eindeutigen Wert
 - **pull-down** einstellen = nicht gedrückt bedeutet "0"
 - **pull-up** einstellen = nicht gedrückt bedeutet "1"

Lüftung und Licht gleichzeitig schalten:

